Instituto de Pesquisas em Transportes

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Sinalização Viária

Conteudista:

Ítalo Marques Filizola

Brasília, agosto de 2022.

DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Módulo 2

Aspectos Legais e Normativos

Conforme estabelece O Art. 11 da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/DNIT SEDE, DE 1º DE ABRIL DE 2022, o servidor que optar por receber a GECC relativa à elaboração de material didático cede, tacitamente e em caráter irrevogável, a titularidade dos direitos patrimoniais relativos aos materiais produzidos em decorrência dessa percepção. Desta forma, tendo em vista o contido no Processo nº 50600.007882/2022-67. Desta forma, o DNIT poderá revisar o material cedido, adaptá-lo e utilizá-lo livremente em outros eventos que venha a promover, bem como o ceder a outros órgãos e entidades federais.

IPR Instituto de Pesquisas em Transportes

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3

2 CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 4

2.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL 4

2.2 CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 5

2.2.1 Competências dos órgãos executivos rodoviários 5

2.2.2 Aspectos legais da Sinalização Viária no CTB 7

3 A LEI DE CRIAÇÃO DO DNIT 9

4 PNATRANS 11

5 MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 13

6 MANUAIS E ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS IPR 17

6.1 MANUAL DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS E EMERGÊNCIAS EM RODOVIAS - PUBLICAÇÃO IPR – 738 18

6.2 MANUAL DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA - PUBLICAÇÃO IPR – 743 19

6.3 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL – IPR 22

6.3.1 EM 276/00 22

6.3.2 EM 368/00 23

6.3.3 EM 372/00 23

6.3.4 EM 373/00 23

7 NORMAS ABNT NBR 24

7.1 NORMAS PARA ESTUDO DE ACIDENTES 24

7.2 NORMAS PARA SEGURANÇA NO TRÁFEGO 25

7.3 NORMAS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA 26

7.4 NORMAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 28

7.5 NORMAS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA 30

7.6 NORMAS REFERENTES A MATERIAIS 31

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 32

1 INTRODUÇÃO

Este módulo aborda aspectos legais e normativos relacionados à sinalização e à segurança rodoviária.

Sendo o trânsito seguro uma garantia estabelecida na Carta Magna, seguida de Leis ordinárias e normativos infralegais, a Sinalização Viária possui amplo escopo legal e normativo no Brasil, cabendo aos técnicos que atuam na área, conhecimento, e buscar os meios necessários para seu cumprimento.

Os manuais técnicos editados pelo Conselho Nacional de Trânsito – Contran, pelo Instituto de Pesquisa em Transportes – IPR, e pela Instrução Normativa Nº 17/DNIT SEDE, de 15 de Agosto de 2022 que Estabelece critérios e procedimentos a serem utilizados na elaboração e atualização de projetos, na contratação e na execução do novo Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-LEGAL 2, são mencionados para conhecimento e referência para eventuais consultas. De igual modo, as Normas Técnicas NBR ABNT relacionadas à Sinalização e a Segurança Viária são mencionadas para eventuais consultas e referência.

2 CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

2.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A Emenda Constitucional nº 82, de 16 de julho de 2014 inclui o § 10 ao art. 144 da Constituição Federal, de modo a disciplinar a segurança viária no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme citação a seguir:

> *"Art. 144.*
>
> *(...)*
>
> *§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas:*
>
> *- Compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e*
>
> *- Compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei."*

Agora prevista em nossa Carta Magna, a segurança viária passou a ser trabalhada de forma indissociável da Segurança Pública, como dever da Administração pública, em todos os níveis federativos (União, Estados e Municípios), direito e responsabilidade de todos. Tal destaque revela-se de maior importância, ainda mais se levarmos em conta que estamos em plena Década Mundial de Ações para a Segurança no Trânsito, proposta pela Organização das Nações Unidas, e ratificada pelo Brasil, para o período de 2021 a 2030.

2.2 CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

O segundo aspecto legal a ser destacado no âmbito da segurança viária é o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, instituído pela Lei 9.503/1997.

O parágrafo 2º do artigo 1º do CTB dispõe:

> *"§ 2º. O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito."*

No anexo das definições e conceitos, parte integrante da Lei 9.503/97, há a definição de trânsito como movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres.

2.2.1 Competências dos órgãos executivos rodoviários

O CTB apresenta em seu artigo 21 as competências dos órgãos executivos rodoviários da união, estados e municípios:

> *"Art. 21 Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:*
>
> *I - Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;*
>
> *II - Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;*
>
> *II - Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;*
>
> *IV - Coletar dados e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas;*
>
> *V - Estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento ostensivo de trânsito, as respectivas diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;*
>
> *VI - Executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;*
>
> *VII - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;*

> *VIII - fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;*
>
> *IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;*
>
> *X - implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;*
>
> *XI - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;*
>
> *XII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;*
>
> *XIII - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio às ações específicas dos órgãos ambientais locais, quando solicitado;*
>
> *XIV - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos.*

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) é o órgão executivo rodoviário da União, devendo observar as premissas elencadas neste artigo. Assim, circunscrição (área de atuação territorial) desta autarquia são as rodovias federais não concedidas. Quando uma rodovia federal é concedida à administração privada, a circunscrição passa à Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

TOME NOTA 1

Embora seja comum mencionar que o **DNIT** possua jurisdição sobre as rodovias federais, o termo mais adequado seria "*circunscrição*", ou mesmo "*competência*", uma vez que, segundo o Dicionário Michaelis, jurisdição refere-se ao poder legal concedido para ministrar e aplicar a justiça e o direito, ou ainda, o poder do estado para editar e aplicar leis.

TOME NOTA 2

Em outras esferas de governo, como nos estados, podemos citar como exemplo de órgãos executivos rodoviários estaduais: o DER-DF, DER-SP, DER-PB, DER-RO, DAER-RS, DEIT-RR, GOINFRA, SEINFRA-AM. Ou seja, embora a maioria use a sigla DER, nem todos os órgãos seguem este padrão, ou não possuem competência somente sobre rodovias estaduais, acumulando outras atribuições e funções.

2.2.2 Aspectos legais da Sinalização Viária no CTB

O CTB em seu Art. 12 estabelece que cabe ao Conselho Nacional de Trânsito (Contran), aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito.

De tal modo, somente o Contran tem a competência de definir os padrões da sinalização viária e dispositivos de segurança viária, cabendo aos demais órgãos e entidades somente detalhar os critérios técnicos de aplicação e execução, sempre respeitando a regulamentação do Contran.

Por sua vez, o Art. 80 do CTB dispõe que, sempre que necessário, será colocada ao longo da via, sinalização prevista neste Código e em sua legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedando a utilização de qualquer outra.

Outro aspecto importante é o Art. 88, que determina que nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação.



Fique atento

O art. 89 do CTB estabelece que a sinalização tem a seguinte ordem de prevalência:

I. as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais;

II. as indicações do semáforo sobre os demais sinais;

III. as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito.

Um exemplo prático disso: se o agente de trânsito ordenar a parada do veículo, mesmo que a indicação do semáforo esteja verde, o condutor deve atender à ordem de parada.

3 A LEI DE CRIAÇÃO DO DNIT

O DNIT foi criado através da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, como pessoa jurídica de direito público, submetido ao regime de autarquia, vinculado ao Ministério da Infraestrutura, com objetivo de implementar, em sua esfera de atuação, a política formulada para a administração da infraestrutura do Sistema Federal de Viação (atualmente em vigor conforme a Lei nº 12.379, de 6 de janeiro de 2011), compreendendo sua operação, manutenção, restauração ou reposição, adequação de capacidade, e ampliação mediante construção de novas vias e terminais, segundo os princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei.

A autarquia tem por objetivo implementar a política de infraestrutura de transportes terrestres e aquaviários, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país. Os recursos para a execução das obras são da União. Ou seja, o órgão é gestor e executor, sob a circunscrição do Ministério da Infraestrutura, das vias navegáveis, ferrovias e rodovias federais, instalações de vias de transbordo e de interface intermodal e instalações portuárias fluviais e lacustres.

O DNIT tem como missão implementar a política de infraestrutura de transportes terrestres e aquaviários, estabelecer padrões, normas e especificações técnicas para a elaboração de projetos e execução de obras viárias e em sua esfera de atuação, exercer, diretamente ou mediante convênio, além das competências previstas no Art. 21 do CTB (conforme visto no item 2.2.1).

Para o cumprimento de suas atribuições o DNIT estabeleceu um Mapa Estratégico que mostra graficamente, de maneira simples, a estratégia que o DNIT deve seguir para alcançar a sua visão de longo prazo. Essa estratégia é composta por objetivos estratégicos que consistem em desafios de longo prazo que o DNIT almeja superar.

Figura 1 – Mapa Estratégico DNIT 2021/2022



Fonte: DNIT, 2022

4 PNATRANS

A Lei federal nº 13.614, de 11 de janeiro de 2018, que instituiu o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS), incluiu o Art. 326-A ao CTB de forma que as ações dos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) fossem direcionadas para o cumprimento de metas anuais de redução de índices de mortos por grupo de veículos e de índice de mortos por grupo de habitantes no âmbito das vias federais, estaduais e municipais.

O PNATRANS estava no escopo das ações da Década de Ação pela Segurança no Trânsito, no período de 2011 a 2020, onde o objetivo primordial era que cada país membro elaborasse um plano para definir políticas, programas, ações e metas para reduzir a quantidade de mortos em acidentes de trânsito em 50 % no período de dez anos (de 2018 a 2028), como meta global.

Atualmente, estamos na Segunda Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2021-2030, sendo uma oportunidade de aprender com os sucessos e lições de anos anteriores.

Além da meta global, o PNATRANS também define metas específicas que guiam a tomada de decisões a curto, médio e longo prazo, conforme ilustrado na Figura 2.

Figura 2 – Metas específicas PNATRANS



Fonte: PNATRANS, 2021.

O Plano de ações envolve seis Pilares de atuação:

- Pilar 1: Gestão da Segurança no Trânsito;
- Pilar 2: Vias Seguras;
- Pilar 3: Segurança Veicular;
- Pilar 4: Educação para o Trânsito;
- Pilar 5: Atendimento às Vítimas; e
- Pilar 6: Normatização e Fiscalização.

Cada Pilar tem suas ações agrupadas com seus respectivos produtos, indicativos e metas mensuráveis, que estão compilados em planilha on-line, em endereço virtual da planilha do plano de ações.

O PNTRANS pode ser visualizado na íntegra no documento disponível em https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/arquivos-senatran/Anexo_I_pnatrans.pdf .

5 MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

O CTB estabeleceu no Art. 336, que se aplicavam os sinais de trânsito previstos em seu Anexo II até a aprovação pelo Contran no novo padrão de sinalização.

A partir disso, o Contran iniciou o trabalho em desenvolver os diversos volumes do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, ainda em atendimento ao previsto no inciso XI, Art. 12 do CTB:

> *"Art. 12. Compete ao CONTRAN*
>
> *(...)*
>
> *XI - aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito."*

Assim, a Resolução Contran Nº 973, de 18 de julho de 2022 institui o Regulamento de Sinalização Viária. Em vigor a partir de 1° de agosto de 2022, este regulamento é constituído pelos volumes do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (MBST), os quais dispõem, especificamente, acerca das seguintes modalidades de sinalização, conforme relação abaixo e

Figura 3:

- Volume I - Sinalização Vertical de Regulamentação;
- Volume II - Sinalização Vertical de Advertência;
- Volume III - Sinalização Vertical de Indicação;
- Volume IV - Sinalização Horizontal;
- Volume V - Sinalização Semafórica;
- Volume VI – Dispositivos Auxiliares;
- Volume VII - Sinalização Temporária;
- Volume VIII – Sinalização Cicloviária

- Volume IX – Cruzamentos Rodoferroviários;

Os volumes do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito podem ser baixados ao se clicar no respectivo item (Ctrl + click para abrir e baixar o arquivo).

Figura 3 – Volumes dos Manuais Brasileiros de Sinalização de Trânsito



De modo geral, a Coletânea do MBST apresenta considerações sobre as sinalizações/dispositivos abordados, compreendendo:

- Definição e função;
- Aspectos legais;
- Abrangência;
- Formas e cores;
- Dimensões;
- Padrões alfanuméricos (quando aplicáveis);
- Retrorrefletividade e iluminação;
- Manutenção e conservação;
- Posicionamento na via;
- Materiais;
- Suportes (quando aplicáveis).

O MBST ainda detalha, para cada tipo de sinalização/dispositivo considerado:

- Significado;
- Princípios de utilização/colocação;
- Posicionamento na via;
- Exemplos de aplicação;
- Relacionamento com outras sinalizações (se for o caso);
- Enquadramento legal (se for o caso).

As informações apresentadas e a disposição dos manuais podem variar em função do tipo de sinalização/dispositivo abordado. O Volume V – Sinalização Semafórica, por exemplo, apresenta um formato bem distinto devido às características técnicas deste tipo de sinalização viária.

Deve ser ressaltado que, devido às disposições do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, em seus nove volumes, tem força de Lei, devendo ser seguidos integralmente, pois podem incorrer em responsabilização do projetista, caso não sejam observados.

Diversos aspectos do MBST serão mencionados e comentados ao longo dos Módulos 3 e 4.



Fique atento

O Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - MBST, por ser regulamentado por norma infralegal, tem validade legal, prevalecendo sobre normas e manuais técnicos (salvo indicação expressa do próprio MBST).

6 MANUAIS E ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS IPR

O Instituto de Pesquisas em Transportes – IPR foi fundado em 29 de agosto de 1957, vinculado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq.

Em 17 de novembro de 1972, o IPR passou a estar vinculado ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER, passando a elaborar pesquisas no campo rodoviário.

Com a criação do DNIT em 05 de maio de 2001, o IPR passou a fazer parte deste, dando continuidade aos trabalhos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, normatização, elaboração de manuais técnicos na área rodoviária.

Ao longo dos vários anos a coletânea de normas, especificação de materiais e manuais do IPR foi sendo acrescido com documentos que servem de referência técnica em todo Brasil, dentre os quais destacamos, no escopo da Sinalização e Segurança Rodoviária:

Figura 4 – Manuais IPR



Fonte: IPR, 2022

- IPR 702 - Manual de resgate de acidentados;
- IPR 703 - Guia de redução de acidentes com base em medidas de engenharia de baixo custo;
- IPR 733 - Custos de acidentes de trânsito nas rodovias federais - sumário executivo;
- IPR 738 - Manual de sinalização de obras e emergências em rodovias;

- IPR 741 - Manual de projeto e práticas operacionais para segurança nas rodovias;
- IPR 743 - Manual de sinalização rodoviária;
- EM 276/00 - Tinta para sinalização rodoviária horizontal, à base de resina acrílica emulsionada em água;
- EM 368/00 - Tinta para sinalização horizontal rodoviária à base de resina acrílica e/ou vinílica;
- EM 372/00 - Material termoplástico para sinalização horizontal rodoviária;
- EM 373/00 - Microesferas de vidro retrorrefletivas para sinalização horizontal rodoviária.

Devido ao enfoque na sinalização relacionada à segurança viária, enfocaremos resumidamente nas Publicações IPR 738 e 743, além das Especificações de materiais – EM 276, 368, 372 e 373. Porém, as demais publicações podem ser acessadas clicando nos links da relação que se segue à Figura 4 – Manuais IPR.

6.1 MANUAL DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS E EMERGÊNCIAS EM RODOVIAS - PUBLICAÇÃO IPR – 738

O Manual de Sinalização de Obras e Emergências em Rodovias foi publicado em 2010, já sobre a vigência do Anexo do II Regulamentado pela Resolução Contran nº 160/2004. Já em 2017, foi publicado o Volume VII do MBST – Sinalização Temporária (MBST VII), pelo Contran. Assim, embora seja um manual tecnicamente adequado, as premissas do IPR 738 são válidas somente quando não conflitarem com o disposto nos normativos do Contran. Porém, devemos ressaltar que o manual do Contran cita o manual do IPR em diversas oportunidades.

As diferenças entre os Manuais do IPR e Contran são diversas, motivo pelo qual é difícil esgotar todas elas no escopo do presente curso. Assim, destacaremos alguns aspectos do IPR 738, os quais julgamos ter caráter complementar e consistente com o MBST VII:

- O Capítulo 2 apresenta Considerações Gerais sobre sinalização de Obras e Emergências, motivo pelo qual sugerimos a leitura integral deste capítulo.
- O Capítulo 3 apresenta diretrizes de projeto, segurança, fluidez e procedimentos básicos. Recomendamos sua leitura integral, verificando e comparando com o disposto no MBST VII.
- O Capítulo 7 apresenta 37 Projetos-Tipo para sinalização de obras e emergência, de onde recomendamos sua aplicação naquilo que não conflitar com os Projetos-Tipo do MBST VII.

Os demais aspectos técnicos pertinentes da Publicação IPR 738 serão desenvolvidos ao longo dos Módulos 3 e 4.

6.2 MANUAL DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA - PUBLICAÇÃO IPR – 743

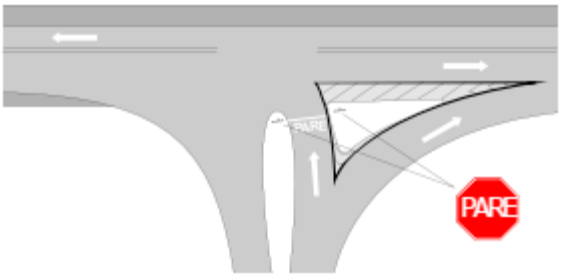
O Manual de Sinalização Rodoviária foi publicado em 2010, já sobre a vigência do Anexo do II regulamentado pela Resolução Contran nº 160/2004 e em meio à publicação dos diversos Volumes do MBST pelo Contran. Em certos momentos, a este manual se aproxima das disposições do Manual on Uniform Traffic Control Devices – MUTCD, elaborado pela Federal Highway Administration (FHWA), dos Estados Unidos da América.

Ainda assim, como a Publicação IPR 743 tem enfoque na sinalização rodoviária, naquilo em que não conflitar com disposto nos normativos do Contran, pode ser observada sem prejuízo aos padrões legalmente estabelecidos.

Novamente, as diferenças entre os Manuais do IPR e Contran são diversas, motivo pelo qual é difícil esgotar todas elas no escopo do presente curso. Assim, destacaremos alguns aspectos do IPR 743, os quais julgamos ter caráter complementar e consistente com os vários volumes do MBST.

Podemos mencionar os exemplos de aplicação da sinalização vertical, voltados para o ambiente rodoviário, como o exemplo da Figura 5.

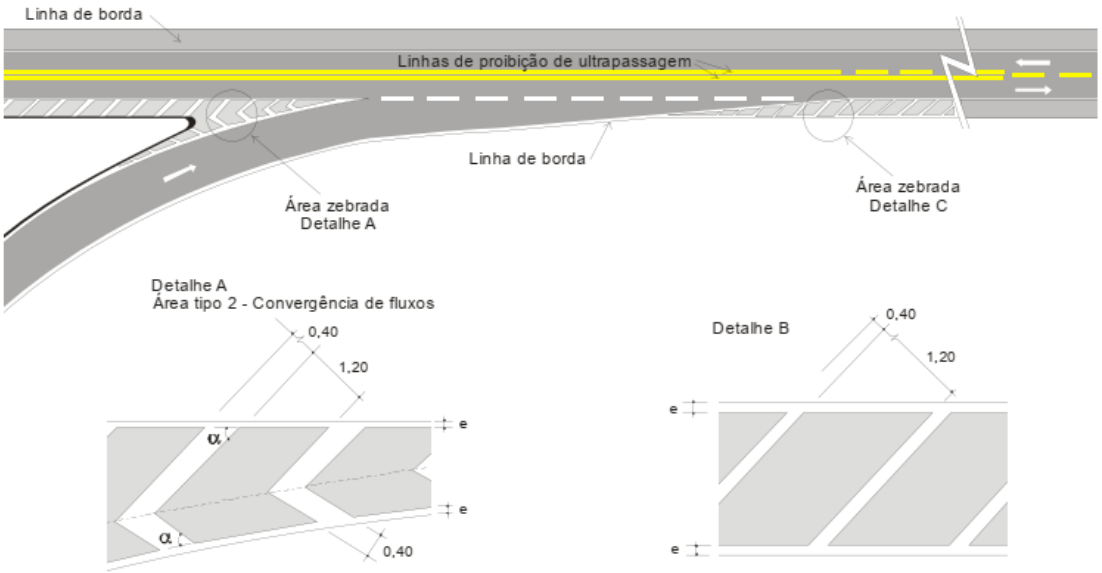
Figura 5 – Aproximação com ilha tipo gota e ilha triangular



Fonte: DNIT, 2010

De maneira similar, os exemplos para sinalização horizontal, estão voltados para o ambiente rodoviário, como na Figura 6.

Figura 6 – Sinalização horizontal para entrada de ramo de uma faixa



Fonte: DNIT, 2010

Já o Capítulo 5, “Projeto de Sinalização”, sistematiza como este deve ser elaborado, abordando os seguintes tópicos:

- Levantamento de dados – compreendendo projeto geométrico, levantamento topográfico planialtimétrico, cadastro rodoviário,

informações sobre os locais concentradores de acidentes, informações de guias, mapas e imagens de satélite e inspeção do trecho.

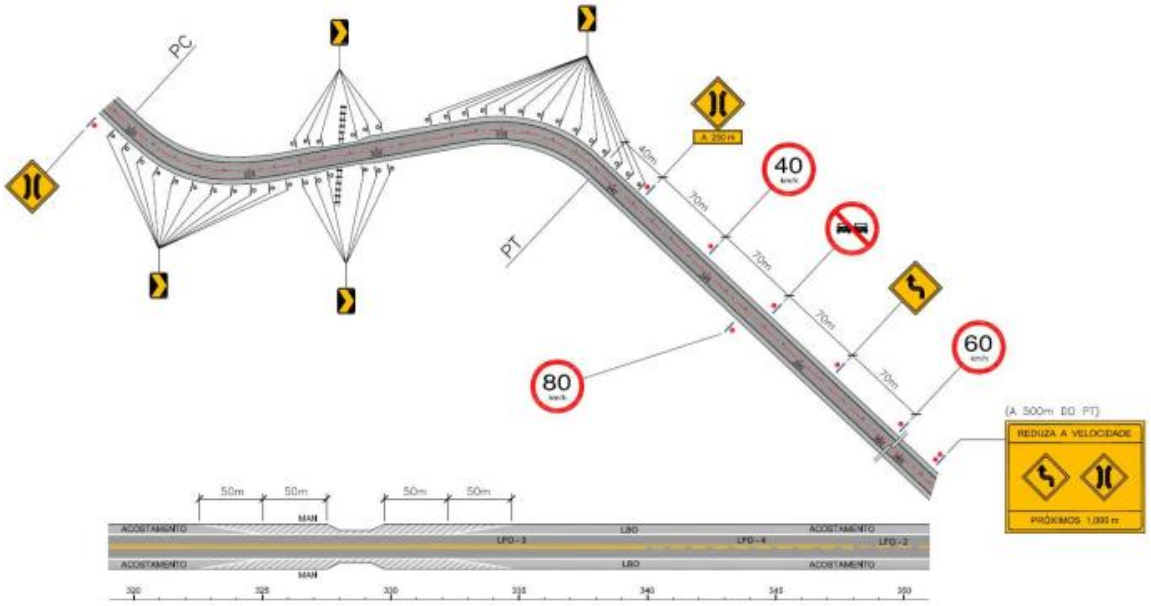
- Desenvolvimento do Projeto – compreendendo a descrição das atividades iniciais, identificação e definição das zonas com restrição de visibilidade de ultrapassagem e lançamento dos elementos de projeto.
- Notas de Serviço – sugerindo a elaboração de planilha contendo orientações para instalação no campo da sinalização projetada e auxiliar no levantamento de quantidades dos serviços propostos.
- Especificações técnicas – discorrendo que o projeto deve ser acompanhado de um documento definindo as características técnicas dos materiais a serem utilizados na sinalização.
- Relatório de Projeto – dispondo que todo o serviço desenvolvido deve ser apresentado através de um relatório de projeto, contendo textos, quadros e desenhos.
- Verificação em campo – dispondo que, com o projeto em mãos, deve-se proceder a uma verificação de campo antes da implantação da sinalização, de forma a serem detectadas possíveis necessidades de correção, ajustes ou remanejamentos.

Finalmente, o Capítulo 6 apresenta exemplos de projeto de Sinalização incluindo:

- Segmento crítico com curva acentuada e ponte estreita;
- Travessia urbana;
- Interseção em nível;
- Interseção em desnível em rodovia de Classe I-B, com rodovia de Classe I-A;
- Interconexão de vias expressas.

As soluções dos exemplos de projeto de sinalização são adequadas tecnicamente, fazendo-se a ressalva de que devem ser realizados os ajustes necessários para adequar os mesmos ao disposto no MBST. Ver o exemplo da Figura 7.

Figura 7 – Segmento crítico com curva acentuada e ponte estreita



Fonte: DNIT, 2010

6.3 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL – IPR

Dentre as diversas Especificações de Material – EM elaboradas pelo IPR, destacamos as EM 276/00, 368/00, 372/00 e 373/00, por se tratarem de materiais utilizados em sinalização viária.

6.3.1 EM 276/00

A Especificação de Material 276/00 – Tinta para sinalização horizontal rodoviária à base de resina acrílica emulsionada em água, apresenta as características exigidas para tinta para sinalização horizontal rodoviária à base de resina acrílica emulsionada em água, além dos critérios a serem adotados para aceitação e rejeição. Além disso, fixa os requisitos básicos e essenciais exigíveis na homologação e recebimento de tinta retrorrefletiva para sinalização horizontal rodoviária à base de resina acrílica emulsionada em água, fornecida separadamente das microesferas de vidro.

6.3.2 EM 368/00

A Especificação de Material EM 368/00 – Tinta para sinalização horizontal rodoviária à base de resina acrílica e/ou vinílica apresenta as características exigidas para tinta, para sinalização horizontal rodoviária à base de resina acrílica e/ou vinílica, além dos critérios a serem adotados para aceitação e rejeição. Estabelece também os requisitos básicos e essenciais exigíveis na homologação e no recebimento de tinta retrorrefletiva para sinalização horizontal rodoviária à base de resina acrílica e/ou vinílica de secagem física por evaporação de solvente, fornecida separadamente das microesferas de vidro.

6.3.3 EM 372/00

A Especificação de Material EM 372 – Material termoplástico para sinalização horizontal rodoviária apresenta as características exigidas para material termoplástico para sinalização horizontal rodoviária, além dos critérios a serem adotados para aceitação e rejeição.

6.3.4 EM 373/00

A Especificação de Material EM – 373/00 – Microesferas de vidro retrorrefletivas para sinalização horizontal rodoviária apresenta as características exigidas para microesferas retrorrefletivas de vidro para sinalização horizontal rodoviária, além dos critérios a serem adotados para aceitação e rejeição - fixar os requisitos básicos e essenciais exigíveis na homologação e no recebimento de microesferas destinadas ao uso em tintas e materiais termoplásticos para sinalização horizontal rodoviária.

7 NORMAS ABNT NBR

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, dentre as diversas Normas Brasileiras (NBR), edita uma série de normas voltadas para Transportes e Tráfego.

O Comitê ABNT/CB-016 - Transportes e Tráfego tem como escopo a normalização no campo de transporte e tráfego compreendendo transporte de carga e de passageiros, sinalização viária, pesquisa de tráfego e comportamento no trânsito, no que concerne à terminologia, requisitos, métodos de ensaio e generalidades.

Na finalidade deste Curso serão abordadas brevemente as principais normas relacionadas ao estudo de acidentes, sinalização e segurança no tráfego. O intuito não é esgotar todos os normativos, nem discorrer detalhadamente sobre seus aspectos técnicos, mas sim, dar a noção sobre as mesmas e sua aplicação, caso seja necessária referência futura.

Atualmente, os servidores do DNIT têm acesso às Normas da ABNT pela TARGET Gedweb, no endereço eletrônico https://www.gedweb.com.br.

Devemos ressaltar que o MBST, em diversos momentos, especifica Normas ABNT NBR como critério mínimo de atendimento.

7.1 NORMAS PARA ESTUDO DE ACIDENTES

A seguir estão relacionadas as principais normas utilizadas no estudo de acidentes de trânsito:

- ABNT NBR 10696 - Símbolos gráficos dos diagramas de acidentes dos relatórios de acidentes de trânsito. Estabelece os símbolos gráficos a serem usados nos diagramas de acidentes (diagramas de colisão) e nos boletins de ocorrência em estudo e levantamentos de acidentes de trânsito.

- ABNT NBR 10697 - Pesquisa de sinistros de trânsito — Terminologia. Define os termos técnicos utilizados na preparação e execução de pesquisas relativas a sinistros de trânsito e na elaboração de relatórios estatísticos e operacionais.

7.2 NORMAS PARA SEGURANÇA NO TRÁFEGO

A seguir estão relacionadas as principais normas utilizadas para dispositivos de segurança no tráfego:

- ABNT NBR 6971 - Segurança no tráfego – Defensas metálicas – Implantação. Especifica as características requeridas para defensas metálicas, quanto à sua implantação.
- ABNT NBR 7394 - Segurança no tráfego — Balizador em suporte plástico. Especifica os requisitos mínimos exigíveis para o projeto construtivo e implantação de balizador de plástico nas vias.
- ABNT NBR 7941 - Segurança no tráfego – Dispositivo antiofuscante. Esta Norma tem por objetivo definir e caracterizar os diversos sistemas e tipos de dispositivos antiofuscantes para proteção visual dos usuários das estradas e ruas brasileiras, indicando as condições de seu uso, fixando características básicas e específicas dos materiais, principais necessidades construtivas, funcionais e de sua instalação.
- ABNT NBR 14885 - Segurança no tráfego - Barreiras de concreto. Esta Norma especifica os requisitos mínimos exigíveis para projeto construtivo e implantação de barreiras de concreto para segurança no tráfego.
- ABNT NBR 15486 - Segurança no tráfego - Dispositivos de contenção viária – Diretrizes. Esta Norma estabelece diretrizes para o projeto de dispositivos de contenção viária.
- ABNT NBR 16330 - Segurança no tráfego — Cavaletes e barreiras para sinalização viária tipos I, II e III. Especifica os requisitos mínimos exigíveis para o fornecimento e recebimento de dispositivos de sinalização viária temporária, cavaletes (suportes) e barreiras para sinalização viária.

- ABNT NBR 16331 - Segurança no tráfego — Barreira plástica de canalização. Especifica os requisitos mínimos exigíveis para o fornecimento e recebimento de dispositivo de sinalização temporária – barreira plástica de canalização.
- ABNT NBR 16658 – Segurança no tráfego do Cilindro delimitador – Requisitos. Estabelece os requisitos para cilindro delimitador.

7.3 NORMAS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA

A seguir estão relacionadas as principais normas utilizadas para sinalização vertical:

- ABNT NBR 11904 - Placas de aço zincado para sinalização viária. Esta Norma especifica os requisitos exigíveis para placas de aço zincado para sinalização viária.
- ABNT NBR 13275 - Sinalização vertical viária - Chapas planas de poliéster reforçado com fibras de vidro, para confecção de placas de sinalização – Requisitos e métodos de ensaio. Especifica os requisitos mínimos e estabelece os métodos de ensaio para o recebimento de chapas de poliéster reforçado com fibra de vidro, planas e opacas, fabricadas por processo de laminação contínua, destinadas à confecção de placas de sinalização viária.
- ABNT NBR 14428 - Sinalização vertical viária - Pórticos e semipórticos zincados - Projeto, montagem e manutenção. Esta Norma estabelece os princípios gerais para o projeto, montagem e manutenção de pórticos e semipórticos de sinalização vertical viária, utilizados para fixação de placas de sinalização aérea e painéis de mensagem variável.
- ABNT NBR 14429 - Sinalização vertical viária - Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente — Requisitos. Especifica os requisitos mínimos exigíveis para o recebimento de pórticos e semipórticos metálicos zincados por imersão a quente.

- ABNT NBR 14890 - Sinalização vertical viária - Suportes metálicos em aço para placas — Requisitos. Especifica os requisitos mínimos para os suportes metálicos em aço para fixação de placas de sinalização vertical viária.
- ABNT NBR 14891 - Sinalização vertical viária - Placas. Esta Norma estabelece diretrizes para o uso de materiais no projeto e implantação de placas de sinalização vertical viária.
- ABNT NBR 14962 - Sinalização vertical viária - Suportes metálicos em aço para placas – Projeto e implantação. Esta Norma estabelece os requisitos para suportes metálicos em aço para fixação de placas de sinalização vertical viária quanto ao projeto construtivo e sua implantação.
- ABNT NBR 15426 - Sinalização vertical viária - Método de medição da retrorrefletividade utilizando retrorrefletômetro portátil. Estabelece um método para a medição da retrorrefletividade em materiais retrorrefletivos utilizando retrorrefletômetro portátil. Este método é utilizado para medição em campo e também nos materiais antes de sua aplicação.
- ABNT NBR 15591 - Sinalização vertical viária - Estrutura e fixação de placas em poliéster reforçado com fibras de vidro. Especifica os requisitos mínimos para a estruturação e fixação de placas de sinalização viária, utilizando como substrato chapas planas em poliéster reforçado com fibras de vidro e a estrutura formada de perfis metálicos.
- ABNT NBR 16033 - Sinalização vertical viária - Suporte polimérico de materiais reciclados — Requisitos e métodos de ensaio. Especifica os requisitos mínimos para os suportes poliméricos de materiais reciclados, destinados às instalações de placas de sinalização, regulamentação, advertência e informação.

7.4 NORMAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A seguir estão relacionadas as principais normas utilizadas para a sinalização horizontal:

- ABNT NBR 7396 - Sinalização horizontal viária — Material para sinalização – Terminologia. Define os termos empregados para materiais usados na sinalização horizontal viária.
- ABNT NBR 13699 - Sinalização horizontal viária — Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água. Esta Norma especifica os requisitos para as tintas à base de resina acrílica emulsionadas em água, destinadas à sinalização horizontal viária, fornecidas separadamente das microesferas de vidro.
- ABNT NBR 14636 - Sinalização horizontal viária — Tachas refletivas viárias — Requisitos. Especifica as características mínimas exigíveis para as tachas refletivas destinadas à sinalização horizontal viária.
- ABNT NBR 14644 - Sinalização vertical viária — Películas — Requisitos. Esta Norma especifica os requisitos mínimos para qualificação e aceitação das películas utilizadas na sinalização vertical viária.
- ABNT NBR 14723 - Sinalização horizontal viária — Avaliação da retrorrefletividade utilizando equipamento manual com geometria de 15 m. Esta Norma estabelece os procedimentos para avaliação da retrorrefletividade inicial e residual em sinalização horizontal viária, utilizando-se retrorrefletômetro manual com geometria de 15 m.
- ABNT NBR 15402 - Sinalização horizontal viária — Termoplásticos — Procedimentos para execução da demarcação e avaliação. Esta Norma estabelece os procedimentos para a execução de sinalização horizontal viária com termoplástico, bem como para a avaliação de sua aplicação.

- ABNT NBR 15405 - Sinalização horizontal viária — Tintas — Procedimentos para execução da demarcação e avaliação. Estabelece os procedimentos para a execução de sinalização horizontal viária com tintas, bem como a avaliação de sua aplicação.
- ABNT NBR 15543 - Sinalização horizontal viária - Termoplástico alto relevo, aplicado pelo processo de extrusão mecânica. Especifica os requisitos de desempenho e de execução de termoplástico alto relevo aplicado pelo processo de extrusão mecânica para sinalização horizontal viária.
- ABNT NBR 15576 - Sinalização horizontal viária - Tachões refletivos viários - Requisitos e métodos de ensaios. Esta Norma especifica as características mínimas exigíveis para os tachões refletivos destinados à sinalização horizontal viária.
- ABNT NBR 15741 - Sinalização horizontal viária - Laminado elastoplástico para sinalização - Requisitos e métodos de ensaio. Esta Norma especifica os requisitos mínimos para fornecimento e aplicação de laminado elastoplástico para sinalização horizontal viária longitudinal e transversal, incluindo demarcações de palavras/símbolos/setas/números e pictogramas.
- ABNT NBR 15870 - Sinalização horizontal viária — Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas — Fornecimento e aplicação. Especifica os requisitos mínimos exigíveis para o fornecimento e aplicação dos sistemas plástico a frio para sinalização horizontal, à base de resinas metacrílicas reativas e agente endurecedor.

- ABNT NBR 16184 - Sinalização horizontal viária — Esferas e microesferas de vidro - Requisitos e métodos de ensaio. Especifica os requisitos e métodos de ensaio para as esferas e microesferas de vidro usadas em material para sinalização horizontal viária.
- ABNT NBR 16410 - Sinalização horizontal viária — Avaliação da retrorrefletividade utilizando equipamento dinâmico com geometria de 15 m ou 30 m. Estabelece os procedimentos para avaliação da retrorrefletividade inicial e residual em sinalização horizontal viária longitudinal, utilizando-se retrorrefletômetro dinâmico com geometria de 15 m ou 30 m.

7.5 NORMAS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

A seguir estão relacionadas as principais normas utilizadas para a sinalização semafórica:

- ABNT NBR 7995 - Sinalização semafórica - Grupo focal semafórico em alumínio. Especifica os requisitos mínimos para o fornecimento dos grupos focais semafóricos em alumínio e seus componentes.
- ABNT NBR 15889 - Sinalização semafórica viária — módulo semafórico com base em diodos emissores de luz (LED) — requisitos e métodos de ensaio. Estabelece os requisitos mínimos e os métodos de ensaio para módulo semafórico com base em diodos emissores de luz (LED) a ser utilizado em grupos focais de semáforos veiculares e de pedestres.
- ABNT NBR 16653 - Sinalização semafórica viária — Controladores eletrônicos. Estabelece os requisitos técnicos e funcionais para efeito de fornecimento de controladores semafóricos eletrônicos.

7.6 NORMAS REFERENTES A MATERIAIS

Segue uma breve relação de normas ABNT NBR referentes a materiais e que podem ser utilizadas subsidiariamente às demais normas de sinalização e dispositivos de segurança:

- ABNT NBR 6323 - Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido – Especificação
- ABNT NBR 7397 - Produto de aço ou ferro fundido revestido de zinco por imersão a quente - Determinação da massa do revestimento por unidade de área - Método de ensaio
- ABNT NBR 7823 - Alumínio e suas ligas - Chapas - Propriedades mecânicas
- ABNT NBR 7556 - Alumínio e suas ligas - Chapas – Requisitos

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 18/04/2022.

BRASIL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES — DNIT. Mapa Estratégico 2021/2022. Disponível em https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/governanca-estrategia-e-riscos/eixos-da-governanca/gestao-estrategica/mapa-estrategico-2021-2022. Acessado em 23/05/2022.

BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Diretoria Executiva. Instituto de Pesquisas Rodoviárias. Manual de sinalização de obras e emergências em rodovias. 2ª Edição. Rio de Janeiro, 2010.

BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Diretoria Executiva. Instituto de Pesquisas Rodoviárias. Manual de sinalização rodoviária. 3ª Edição. Rio de Janeiro, 2010.

BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. BR-LEGAL 2. Disponível em https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/infraestrutura-rodoviaria/br-legal-2. Acesso em 29 de Novembro de 2022.

BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Diretoria Executiva. Instituto de Pesquisas Rodoviárias. Instituto de Pesquisas em Transportes - IPR. Disponível em https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr . Acessado em 28/05/2022.

BRASIL. Ministério da Infraestrutura. Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito 2021. Disponível em https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/arquivos-senatran/Anexo_I_pnatrans.pdf. Acesso em 12/05/2022.

MICHAELIS. Dicionário Brasileiro da língua portuguesa. Disponível em https://michaelis.uol.com.br/. Acessado em 11/05/2022.

TARGET. Gedweb. Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. Disponível em https://www.gedweb.com.br/home/ Acesso em 19 de maio de 2022.